Сизиков Анатолий

Вариант 33

Войдем под пользователем user1:

```
root@eltex-practice2-v33:~$ su - user1
```

Подсчитаем количество процессов с более чем одним потоком:

```
user1@eltex-practice2-v33:~$ ps -eLf | awk 'NR > 1 && $6 > 1
{print}' | wc -l
41
```

Запустим top и настроим поля согласно заданию:

```
user1@eltex-practice2-v33:~$ top
```

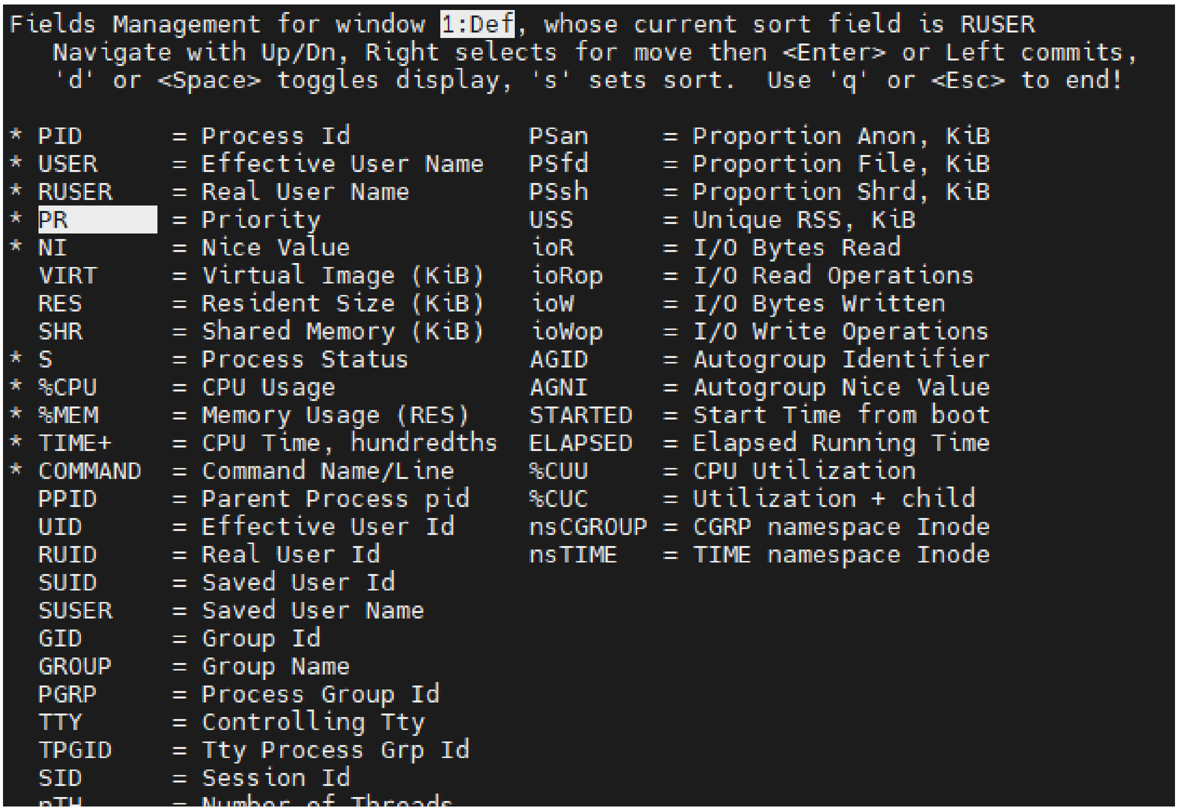

Рисунок 1 – Настройка top

```
top - 04:32:54 up 13:23,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   3110.8 free,    417.4 used,    616.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3498.5 avail Mem

    PID USER     RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  42628 user1    user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  49103 user1    user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.01 top
    560 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:00.13 systemd-timesyn
    559 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.3   0:00.09 systemd-resolve
    543 systemd+ systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:00.35 systemd-network
    711 syslog   syslog    20   0 S   0.0   0.2   0:00.05 rsyslogd
      1 root     root      20   0 S   0.0   0.3   0:01.60 systemd
      2 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.06 kworker/0:0H-kblockd
     12 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root     root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root     root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root     root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     17 root     root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.54 rcu_preempt
     18 root     root      rt   0 S   0.0   0.0   0:00.19 migration/0
     19 root     root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root     root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     23 root     root      rt   0 S   0.0   0.0   0:00.51 migration/1
     24 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/1
     26 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     27 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     28 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
     29 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     30 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
     33 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     34 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-write
     35 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:01.09 kcompactd0
     36 root     root      25   5 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     38 root     root      39  19 S   0.0   0.0   0:00.00 khugepaged
     39 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kinte
     40 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kbloc
     41 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcg
     42 root     root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 irq/9-acpi
     43 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-tpm_d
     44 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-ata_s
     45 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-md
     46 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-md_bi
     47 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-edac-
     48 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-devfr
     49 root     root     -51   0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
     50 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-quota
     51 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.07 kworker/1:1H-kblockd
     52 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 kswapd0
     53 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 ecryptfs-kthread
     54 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kthro
     55 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-acpi_
     57 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_0
     58 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_
     59 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_1
     60 root     root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-scsi_
     61 root     root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh_2
```

Рисунок 2 – Результат настройки top

Запустим в другом терминальном окне passwd:

```
root@eltex-practice2-v33:~$ su - user1
user1@eltex-practice2-v33:~$ passwd
```

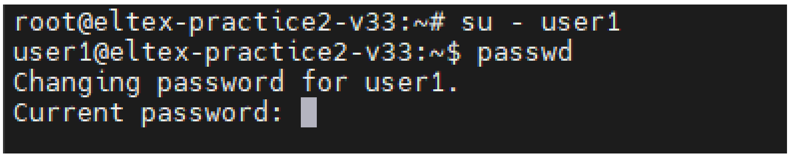

Рисунок 3 – passwd

Перейдем в окно с top и отфильтруем процессы по реальному пользователю:

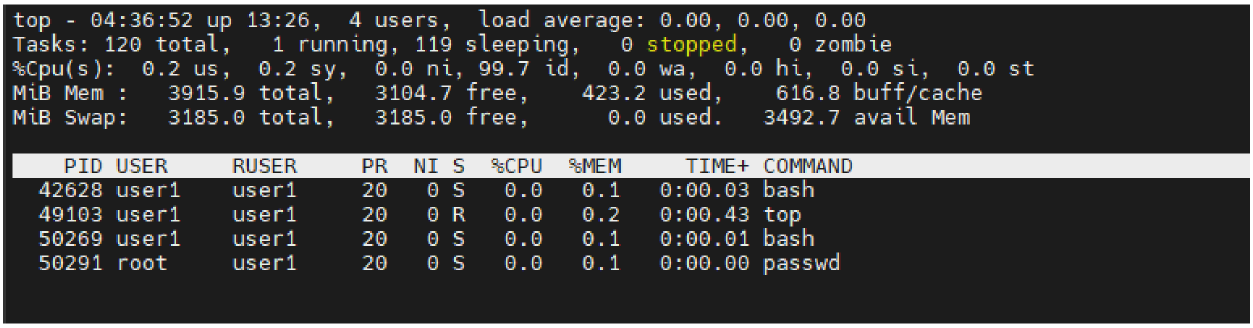

Рисунок 4 – Отфильтрованные процессы

Отправим процессу passwd следующие сигналы:

SIGTERM (15) – проигнорирован;

SIGINT (2) – проигнорирован;

SIGQUIT (3) – проигнорирован;

SIGKILL (9) – процесс убит;

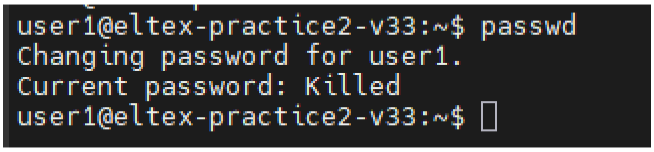

Рисунок 5 – Процесс принудительно остановлен

Откроем редактор и приостановим его работу сочетанием ctrl+z:

```
user1@eltex-practice2-v33:~$ vim ~/file_task3.txt


[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
```

```
top - 04:44:53 up 13:34,  4 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 123 total,   1 running, 121 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   3089.7 free,    429.7 used,    625.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3486.2 avail Mem

    PID USER      RUSER      PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  42628 user1     user1      20   0 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  49103 user1     user1      20   0 R   0.3   0.2   0:00.75 top
  50269 user1     user1      20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  53700 user1     user1      20   0 T   0.0   0.3   0:00.01 vim
```

Рисунок 6 – После приостановки vim

Аналогично поступим с командой sleep 600:

```
user1@eltex-practice2-v33:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

Проверим текущие задачи:

```
user1@eltex-practice2-v33:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

Возобновим sleep в фоне:

```
user1@eltex-practice2-v33:~$ bg
[2]+ sleep 600 &
```

Изменим у процесса sleep параметр nice на 10:

```
user1@eltex-practice2-v33:~$ renice -n 10 -p $(pgrep -f "sleep 600")
54156 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

```
    PID USER      RUSER      PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  54156 user1     user1      30  10 S   0.0   0.1   0:00.00 sleep
```

Рисунок 7 – После изменения параметра nice

Сделаем vim активным и закроем его:

```
user1@eltex-practice2-v33:~$ fg
vim ~/file_task3.txt
```

Отправим процессу sleep SIGTERM (15) и проверим задачи:

```
user1@eltex-practice2-v33:~$ kill -15 54156
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-v33:~$ jobs
```

Для текущего интерпретатора команд создадим перехватчик SIGINT (2) и SIGQUIT (3) :

```
user1@eltex-practice2-v33:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмешь!"' SIGINT SIGQUIT
```

Протестируем перехватчик:

```
user1@eltex-practice2-v33:~$ kill -3 $$
Меня голыми руками не возьмешь!
user1@eltex-practice2-v33:~$ kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмешь!
```